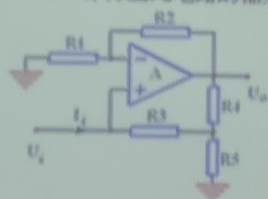


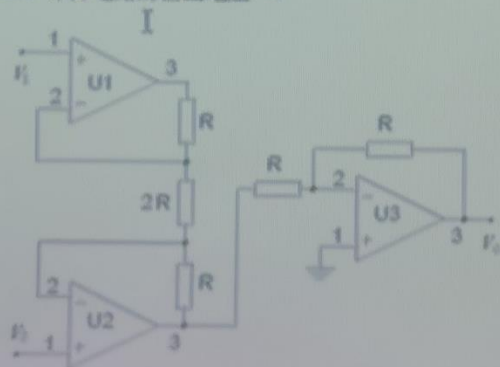
运算放大器专题

一、已知由理想运算放大器构成的放大电路如附图所示。

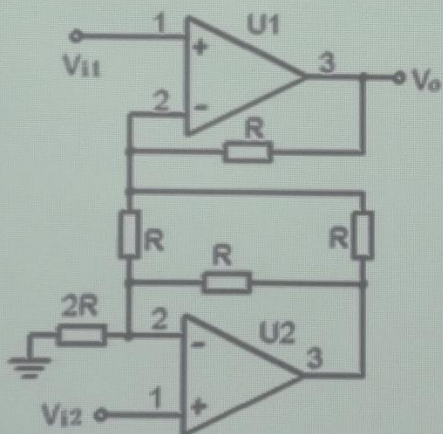
1. 此电路存在哪些反馈电路？它们是什么极性和组态的反馈？
2. 计算出此电路的输入电阻 R_i 的表达式。



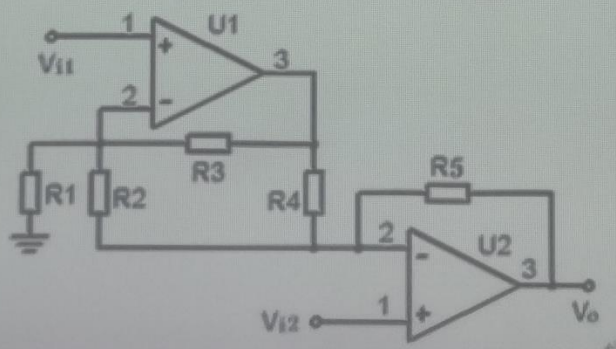
二、计算电路的输出电压 V_o 。

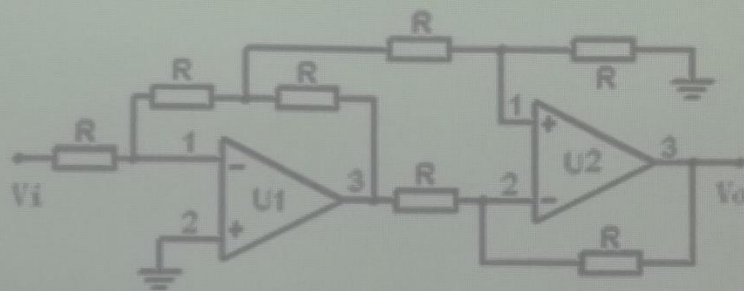


三、附图中的运放是理想的，计算输出电压 V_o 。

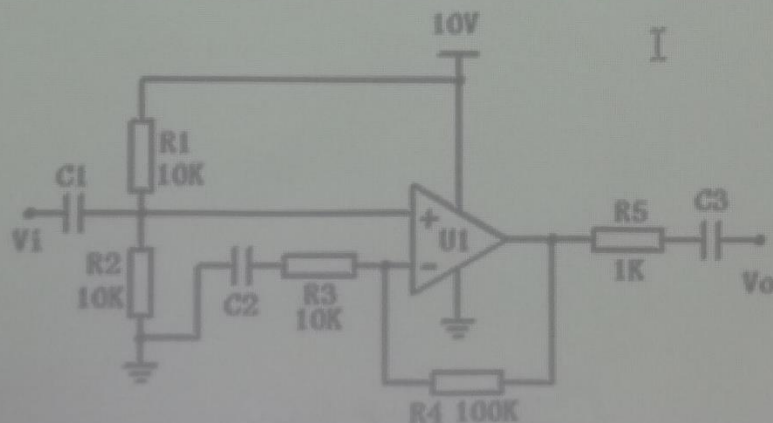


四、图中的运放是理想的，计算输出电压 V_o 。

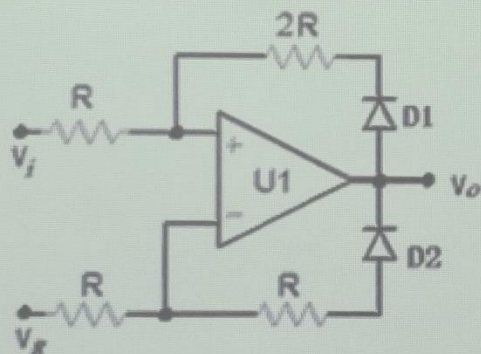




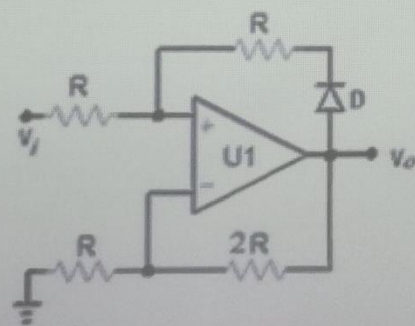
五、附图为理想运放，电容足够大，计算电压增益和输入、输出阻抗。



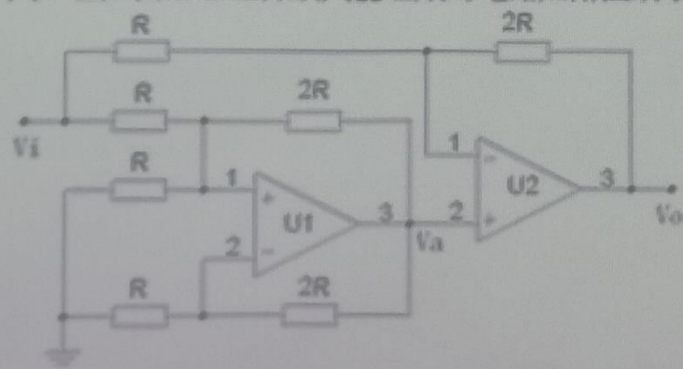
六、附图为理想运放和理想二极管组成的电路，已知运放的饱和输出电压 $V_{om} = \pm V_m$ ，二极管正向压降 $V_D = 0.0V$ ， $V_R = 0.5V_m$ ，输入电压 V_i 从 $-0.8V_m \rightarrow 0.8V_m$ 变化时，试分析和计算输出电压 V_o ，并画出 V_o 随 V_i 变化的波形。



七、附图为理想运放和理想二极管组成的电路，已知运放的饱和输出电压 $V_{om} = \pm 5V$ ，二极管正向压降 $V_D = 0V$ ，输入电压 $V_i = x$ 。当 x 从 $-5V \rightarrow +5V$ 变化时，试分析和计算输出电压 V_o ，并画出 V_o 随 V_i 变化的波形。

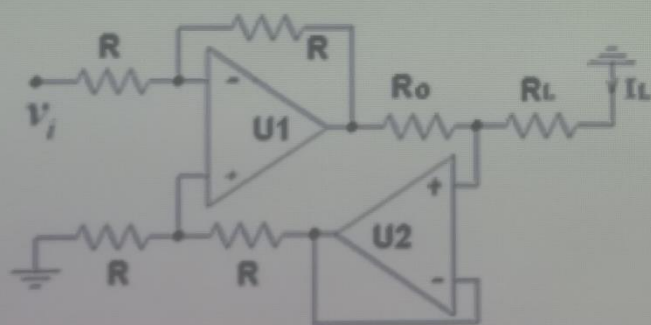


八、已知由理想运算放大器组成的电路如附图所示。1、计算电压 V_a 和 V_o 。

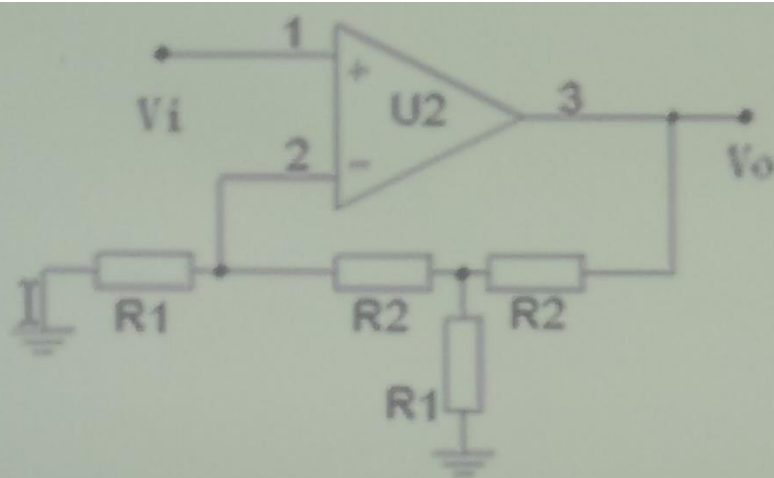


九、用一个理想运算放大器和若干电阻，用两种方法设计一个放大电路，实现 $v_o = 0.5v_i$ ，要求输出阻抗为零。

十、如题五附图所示，已知运算放大器的最大输出幅度为 $\pm V_{om}$ ，其它参数为理想值。1、计算流过负载 R_L 的电流 I_L ；2、分析输入电压 v_i 的允许范围。



十一、如附图所示，已知为理想运放，计算电压增益。



十二、已知输出电压和输入电压成线性关系，且当 $V_i = -2V$ 时， $V_o = 1V$ ；当 $V_i = 6V$ 时， $V_o = 5V$ 。设计一个放大电路，实现此功能，要求最多只能使用两个理想运算放大器和若干个电阻，已知电源为 $\pm 12V$ 。

十三、已知一个幅度为 V_i 的缓慢变化输入信号，设计一个放大电路，使输出 V_o 为 $V_o = -12 + 8V_i$ 。给定：理想运算放大器和电阻有若干个，电源电压为 $\pm 5V$ 。(1) 要求：画出电路原理图，给出计算过程和结果；(2) 若有标称电阻 $3k\Omega$ ， $5k\Omega$ ， $10k\Omega$ ， $12k\Omega$ ， $36k\Omega$ 若干个，给出电路中各电阻的数值。

十四、给定一个理想运算放大器、电阻 R_1 和 R_F 若干个，设计放大器，分别实现电压增益为： $2 + R_F / R_1$ ， $1 + R_F / R_1$ ， R_F / R_1 和 $1 - R_F / R_1$ 。

十五、采用理想器件（可以包括运算放大器、电阻和电容等）设计一个电压-电流转换电路，已知电源电压 $\pm 12V$ ，输入电压 $v_i = V_m \sin 2\pi f_0 t$ ，其中 t 为时间， $V_m = 2V$ ， $f_0 = 1KHz$ ，输出电流 $i_L = I_L + I_m \sin 2\pi f_0 t$ ，其中 $I_L = -2mA$ ， $I_m = 4mA$ 。

十六、已知输出电压和输入电压成线性关系，且当 $V_i = 0V$ 时， $V_o = 1V$ ；当 $V_i = 10V$ 时， $V_o = 5V$ 。设计一个放大电路，实现此功能，要求最多只能使用两个理想运算放大器和若干个电阻，已知电源为 $\pm 12V$ 。

十七、用理想元器件（一个运算放大器，一个双极 NPN 三极管和电阻电容若干， $\pm 12V$ 电源，三极管的参数可以自己设定）设计一个放大器，如附图所示，要求放大器的输入阻抗不小于 $100k\Omega$ ，输出阻抗不大于 $2k\Omega$ ，两个通道的交流电压增益分别为 -2 和 0.5 ，画出电路原理图，并给出计算结果。

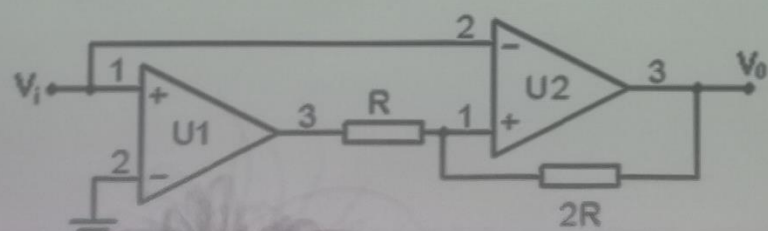


十八、给定备选器件为：4 个电阻（ $1k\Omega$ 和 $5k\Omega$ 各 2 个），一个理想运放， $\pm 12V$

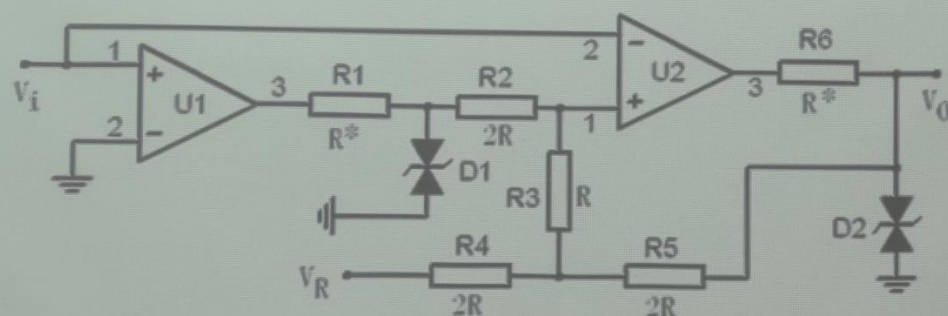
电源。设计一个闭环放大器，要求放大器的电压增益越大越好。1、画出电路原理图；2、计算电压增益。

十九、采用理想器件（可以包括运算放大器、电阻和电容等）设计一个电压放大电路，已知电源电压 $\pm 12V$ ，输入交流电压为 $v_i = V_m \sin \omega t$ ，输出电压为 $v_o = 3(1 + V_m \sin \omega t)$ ， $2 \geq V_m > 0$ 。

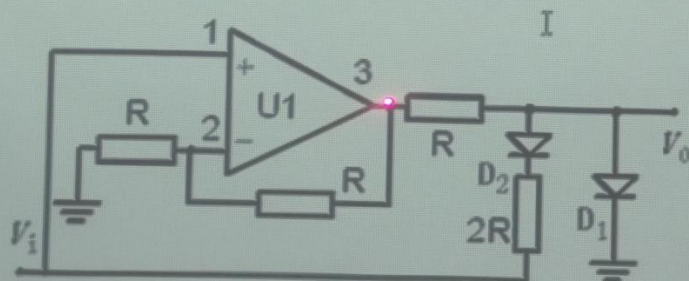
二十、附图所示电路，已知两个运算放大器的饱和输出电压均为 $\pm V_{om}$ ，其它参数为理想值，试分别计算输入电压 V_i 从 $-\infty$ 到 $+V_{om}$ 变化时，比较器 U_1 和 U_2 的第一个翻转点电压。



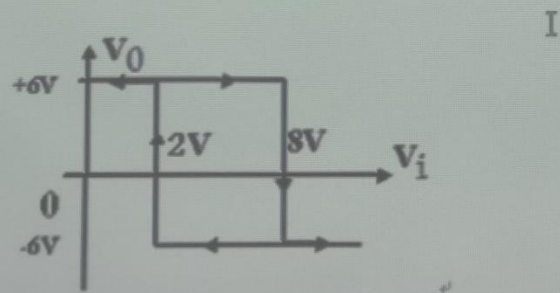
二十二、用理想元器件组成的比较器电路，如附图所示，计算翻转电压、画出传输曲线。其中 R_1 和 R_6 分别给 D_1 和 D_2 提供工作电流， $V_{D1} = \pm 2V$ ， $V_{D2} = \pm 4V$ ， $V_R = 16V$ 。



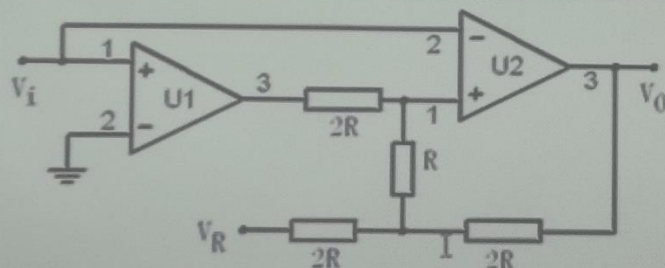
二十三、如题五附图所示，运算放大器的最大输出幅度为 $V_{omax} = \pm 10V$ ，其它参数为理想值。二极管导通时电阻为零，正向压降为 $0.5V$ ，截止时电阻为无限大。当输入电压 V_i 从 $-15V$ 到 $15V$ 变化时，试计算输出电压 V_o ，并画出 V_o 随 V_i 的变化曲线，分析二极管什么时间导通和截止。



二十四、采用理想器件设计一个比较器电路，输入输出关系如题八附图所示，画出电路原理图，给出关键计算。



二十五、用理想元器件组成的比较器电路，如题五附图所示，计算翻转电压、画出传输曲线。已知：运放的输出电压 $V_{om} = \pm 4V$ ，参考电压 $V_R = 16V$ 。



二十六、电路如题四附图所示，两个理想运放的最大输出分别为 $V_{om1} = \pm 4V$ 和 $V_{om2} = \pm \infty$ ，试分析 V_i 从 $-5V$ 到 $+5V$ 变化时， U_1 的翻转状态，计算翻转点的电压，计算 U_2 的输出电压 V_o 。

